

# Fallou Diouf

Paris, France | [fallou.fadal.diouf4@gmail.com](mailto:fallou.fadal.diouf4@gmail.com) | +33 7 53 24 19 39  
[GitHub](#) | [Portfolio](#) | [LinkedIn](#)

## OBJECTIF PROFESSIONNEL

Je recherche un **stage de fin d'études de 4 à 6 mois** en Computer Vision, Deep Learning ou Machine Learning, avec un intérêt particulier pour le développement de solutions robustes appliquées à des problématiques réelles.

## Formation

**2025 – 2027 | Université Paris Cité, Paris, France**

**Master Informatique - Parcours Vision et Machine Intelligente** *Modules clés* : Programmation (Python, C++), Vision par ordinateur, Analyse d'images, Imagerie 3D et Biomédicale, Traitement du Signal et des Images, Modélisation de Systèmes de Vision, Deep Learning, Reconnaissance de formes, Data Engineering (Data Science, Aide à la décision), Mathématiques appliquées et Méthodologie de la Recherche.

**2023 – 2024 | Université Gaston Berger, Saint-Louis, Sénégal**

**Master 1 Informatique - Gestion de données et ingénierie logicielle**

**2020 – 2023 | Université Gaston Berger, Saint-Louis, Sénégal**

**Licence Informatique - Parcours Systèmes d'informations.**

## EXPÉRIENCE PROFESSIONNEL

**Tuteur en programmation C/C++, algorithmique, POO et SQL**

**2023 – 2024**

- Réexplication de concepts complexes issus des cours, TD et TP et adaptation des explications aux difficultés individuelles.
- Suivi des progrès et accompagnement des apprenants vers davantage d'autonomie.

## PROJETS

**2025 – 2026 | Person Tracking avec YOLOv8 et DeepSORT**

*Individuel*

Développement d'un système de détection et de suivi de personnes dans des vidéos avec YOLOv8 et DeepSORT. Attribution d'identifiants uniques (*Track ID*) et analyse des trajectoires des personnes au cours du temps.

*Compétences : Computer Vision, Object Detection, Object Tracking, YOLOv8, DeepSORT, OpenCV.*

**2025 – 2026 | Reconnaissance et classification de pièces de monnaie**

*En équipe & individuel*

**Analyse d'image classique (en équipe) :** Conception d'un pipeline utilisant les filtres Gaussiens, Canny et la Transformée de Hough pour segmenter les pièces, combinés à des méthodes d'analyse de textures et de diamètres pour automatiser leur classification et le calcul du montant total.

**Deep Learning (individuel) :** Développement d'un classifieur basé sur AlexNet pour identifier l'origine et la valeur des pièces, avec optimisation de l'extraction de caractéristiques.

*Compétences : Computer Vision, classification, OpenCV, PyTorch, Transfer Learning, évaluation comparative.*

**2025 – 2026 | Self-Supervised Test-Time Training**

*En binôme*

Mise en œuvre d'une approche de *Self-Supervised Learning* combinant SimCLR et Vision Transformer pour améliorer la robustesse d'un modèle de classification lors de l'inférence.

Accuracy de validation de **90,08 %** et amélioration de **+0,39 point** sur CIFAR-10-C avec Test-Time Training.

*Compétences : PyTorch, SimCLR, Vision Transformer, Self-Supervised Learning, Test-Time Training.*

**2025 – 2026 | Moteur de Recherche d'Information**

*En équipe*

Conception d'un moteur hybride combinant recherche lexicale (BM25) et recherche sémantique (Embeddings) pour le traitement de requêtes multi-domaines.

Développement d'un module de *Reranking* et intégration de LangChain/LangGraph pour améliorer la pertinence des résultats Top-K. Meilleur résultat obtenu avec les embeddings : **70,76 % Recall@20**, **52,02 % MRR** et **30,6 ms** de latence.

*Compétences : Information Retrieval, RAG, LLM, Embeddings, LangChain, évaluation de performances.*

## COMPÉTENCES TECHNIQUES

**Computer Vision & Image Processing** Object Detection, Object Tracking, Image Classification, Image Segmentation, Feature Extraction, Shape Recognition, Video Analysis, OpenCV, YOLOv8, DeepSORT.

**Deep Learning & Machine Learning** PyTorch, TensorFlow, CNN, AlexNet, ResNet, DenseNet, Vision Transformer, Transfer Learning, Self-Supervised Learning, SimCLR, Test-Time Training, Scikit-learn.

**Information Retrieval & NLP** TF-IDF, BM25, Embeddings, BGE, RAG, LLM, LangChain, LangGraph, Reranking, Semantic Search.

**Programmation, Data & Outils** Python, C, C++, JavaScript, SQL, NumPy, Pandas, PostgreSQL, Git, GitHub, Docker, Linux, FastAPI, Django, PySpark.

## Langues

**Français** : Courant

**Anglais** : Intermédiaire

## Centres d'intérêt

Intelligence artificielle • Recherche scientifique • Veille technologique • Programmation